

Лекция 2-3

Волна де Бройля - состояние с определенным импульсом $\vec{p}$ и энергией $E(\vec{p})$. $[E(\vec{p}) - \text{Закон дисперсии}]$

Мы рассматриваем одномерный случай

$$\psi(x, t) = C e^{\frac{i(p x - E(p) t)}{\hbar}}$$

Плотность вероятности имеет координату x

$$\rho(x, t) = |\psi|^2 = |C|^2 = \text{const} \quad \text{для } x$$

Построим волновой пакет - состояние, которое является суперпозицией волн де Бройля с близкими импульсами

$$\psi(x, t) = \int_{p_0 - \frac{\Delta p}{2}}^{p_0 + \frac{\Delta p}{2}} dp \, C(p) e^{\frac{i(p x - E(p) t)}{\hbar}} \quad \text{считаем, что } \Delta p \ll p_0$$

разложим подынтегральное выражение

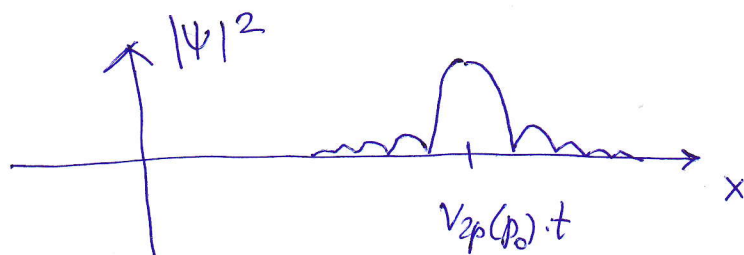
$$\psi(x, t) \approx \int_{-\frac{\Delta p}{2}}^{+\frac{\Delta p}{2}} d(p_0 + x) C(p_0 + x) e^{\frac{i(p_0 + x)x}{\hbar}} \cdot \exp\left\{-i \frac{E(p_0 + x)t}{\hbar}\right\}$$

$$\approx C(p_0) \int_{-\frac{\Delta p}{2}}^{+\frac{\Delta p}{2}} dx e^{\frac{i(p_0 x - E(p_0)t)}{\hbar}} e^{\frac{i x (x - \frac{\partial E(p)}{\partial p} t)}{\hbar}} =$$

$$= C(p_0) e^{\frac{i(p_0 x - E(p_0)t)}{\hbar}} \cdot 2\hbar \frac{\sin\left(\frac{\Delta p}{\hbar} \left(x - \frac{\partial E}{\partial p} t\right)\right)}{\left(x - \frac{\partial E}{\partial p} t\right)}$$

$$\Rightarrow \rho(x, t) \sim \frac{\sin^2\left(\frac{\Delta p}{\hbar}(x - v_{gp}t)\right)}{(x - v_{gp}t)^2} ; \text{ где } v_{gp}^{(p)} \equiv \left. \frac{\partial E(p)}{\partial p} \right|_{p=p_0}$$

если $\left\{ \begin{array}{l} E(p) = pc \Rightarrow v_{gp} = c = \text{const} \\ E(p) = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow v_{gp}(p) = \frac{p}{m} \neq \text{const} \end{array} \right.$



У нас получилось состояние, где центр пакета движется с постоянной скоростью, и это состояние локализовано в пространстве

$\int |\psi|^2 \neq \infty$ — сходится интеграл.

Ясно, что $\Delta x \sim \frac{\hbar}{\Delta p}$, и т. $\Delta x \Delta p \sim \hbar$

В случае мерел. закона дисперсии $E(p) = \frac{p^2}{2m}$,

$v_{gp}(p) = \frac{p}{m} \neq \text{const}$ и пакет будет расщиваться.

Это не видно в нашем вычислении, поскольку мы ограничились первым членом разложения подынтегральной функции.

Сделаем оценку эффекта расширения используя соотн. неопределённости

$$\Delta V_{zp} = \frac{\Delta p_{zp}}{m} \approx \frac{\hbar}{m \Delta x}$$

$$\Delta t_{\text{распл.}} \cdot \Delta V_{zp} \sim \Delta x \Rightarrow \Delta t_{\text{распл.}} \approx \frac{\Delta x}{\Delta V_{zp}} = \frac{m \Delta x^2}{\hbar}$$

оценки

а) макро-тело — пуля $m = 10 \text{ г} = 10^{-2} \text{ кг}$
 $\Delta x_{\text{пули}} = 10^{-6} \text{ м} = 1 \text{ мкм}$

$$\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{сек}$$

$$\Delta t \approx \frac{10^{-2} \text{ кг} \cdot (10^{-6} \text{ м})^2}{10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{сек}} \approx 10^{20} \text{ сек}$$

б) электрон в атоме

$$m_e \approx 9 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \quad \Delta x \sim a_B = 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$$

$$\text{или } \Delta x \sim 10^{-10} \text{ м} \quad m_e \approx 9 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$$

$$\Delta t \sim \frac{10^{-30} \text{ кг} \cdot (10^{-10} \text{ м})^2}{10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{сек}} \sim 10^{-16} \text{ сек.}$$

Общие 3^х-мерные случаи, $t=0$

$$\Psi(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3 p \Phi(p) e^{+i \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{\hbar}}$$

$$\Phi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3 r \Psi(\vec{r}) e^{-i \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{\hbar}}$$

$$\text{Напомним формулу} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx} = 2\pi \delta(x)$$

Нетрудно показать, что

(9)

$$1 = \int d^3z |\Psi(\vec{z})|^2 = \int d^3p |\Phi(\vec{p})|^2$$

$\Rightarrow \Phi(\vec{p})$ - волновая функция в импульсном представлении, или амплитуда вероятности для импульсного распределения.

Можно вычислить различные средние, например

$$\langle x \rangle = \int d^3z |\Psi(\vec{z})|^2 \cdot x ; \quad \langle x^2 \rangle = \int d^3z |\Psi(\vec{z})|^2 x^2$$

$$\langle \Delta x^2 \rangle = \int d^3z |\Psi(\vec{z})|^2 (x - \langle x \rangle)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

и для импульсных распределений

$$\langle p_x \rangle = \int d^3p |\Phi(\vec{p})|^2 p_x$$

$$\langle \Delta p_x^2 \rangle = \int d^3p |\Phi(\vec{p})|^2 (p_x - \langle p_x \rangle)^2$$

$$\Delta x \equiv \sqrt{\langle \Delta x^2 \rangle} \quad \Delta p \equiv \sqrt{\langle \Delta p^2 \rangle}$$

В нашем примере $\Delta x \Delta p \sim \hbar$. Далее будет доказано строгое неравенство $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ - соотношение неопр. Гейзенберга.

Итак, для движущихся частиц в свободном пространстве

$$\Psi(\vec{z}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \Phi(\vec{p}) e^{i(\vec{p}\vec{z} - E(\vec{p})t)/\hbar}$$

Уравнение Шрёдингера для свободной частицы.

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{z}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \Psi(\vec{z}, t) \quad \text{если } E(\vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

(1925)

Уравнение Шрёдингера для частицы во внешнем потенциальном поле (возможно зависящ. от времени)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \Psi(\vec{r}, t) + U(\vec{r}, t) \Psi(\vec{r}, t)$$

Сокращённая форма записи

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t) \quad \hat{H} \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 + U(\vec{r}, t)$$

↑
мнимый оператор,
Гамильтониан.

Если $U(\vec{r}, t) = U(\vec{r})$ — поле не зависит от времени

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \psi(\vec{r}) \quad \text{— ищем решение в виде}$$

Тогда $\hat{H}\psi = E\psi$ — задача на собственные значения и собственные функции для оператора $\hat{H}$

или в развёрнутой форме

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi(\vec{r}) + U(\vec{r}) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r}) \quad \rightarrow \text{стационарное уравнение Шрёдингера}$$

→ стационарное состояние, его эволюция во времени сводится к фазовому фактору — $e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$.
Вспомним что состояние, отличающиеся на фазу, физически неразличимы — отсюда происходит название Стационарное сост.

Отметим, что волны де Бройля — стационар. состоят.

Их линейная суперпозиция — волновой пакет — приводит к состоянию с непрерывной эволюцией во времени.

Плотность вероятности $\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$ и

Плотность потока вероятности $\vec{j}(\vec{r}, t)$

Вернёмся к уравн. Шрёдингера завис. от времени

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi(\vec{r}, t) + u(\vec{r}, t) \psi(\vec{r}, t)$$

Напишем комплексно сопряжён. уравнение, и мы считаем, что $u^*(\vec{r}, t) = u(\vec{r}, t)$ — потенциал взаимодействия.

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi^*(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi^*(\vec{r}, t) + u(\vec{r}, t) \psi^*(\vec{r}, t)$$

$$\Rightarrow i\hbar \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(\vec{r}, t)|^2 =$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\psi^* \vec{\nabla}^2 \psi - \psi \vec{\nabla}^2 \psi^* \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla} \cdot \left(\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^* \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{— уравнение непрерывности (вспомни гидродинамику, ФСС)}$$

$$\text{где } \vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*)$$

← "плотность тока", плотность

потока вероятности.

Пример, волна де Бройля, является стационар. состоянием.

$$\Psi(\vec{r}, t) = C e^{i(\vec{p}\vec{r} - Et)/\hbar} \quad \text{— состояние с опред. импульсом и энергией}$$

$\vec{p}$ $E(\vec{p})$

$$\rho(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |C|^2 = \text{const}$$

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = |C|^2 \frac{\vec{p}}{m} = \rho \cdot \vec{v} \quad ; \quad \vec{v} = \frac{\vec{p}}{m} \text{ — скорость.}$$

Одномерное уравнение Шрёдингера

$\Psi = \Psi(x)$, стационар. уравнение / стационарное

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \Psi = 0$$

Требуем — $\Psi(x)$ — однозначная, непрерывная ф-ция.

$|\Psi(x)|^2 = \rho(x)$ — плотность вероятности — однозначная и непрерывная.

a) $U(x) = U^*(x) \Rightarrow$ если $\Psi(x)$ — решение, комплексн. ф-ция

$\Psi^*(x)$ — также является решением

$\Psi + \Psi^*$ и $\frac{\Psi - \Psi^*}{i}$ — веществен. комбинац., возможные решения.

~~б) если~~ $U(x) = U_0 = \text{const}$

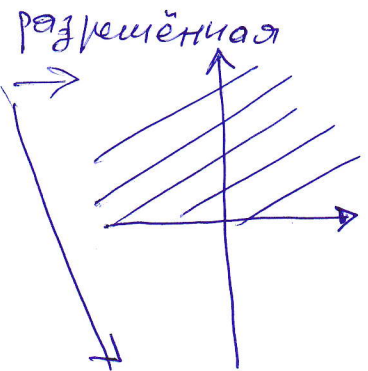
$$\Psi'' + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_0) \Psi = 0$$

два решения

$$k \equiv \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - U_0)}$$

$E > U_0$ $A e^{ikx} + B e^{-ikx}$
 $\sim A' \cos kx + B' \sin kx$

$E < U_0$ $C e^{\alpha x} + D e^{-\alpha x}$
 $\alpha \equiv \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (U_0 - E)}$



$E > U_0$ $A e^{ikx} + B e^{-ikx}$

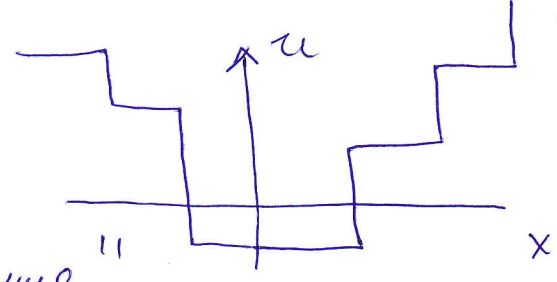
↑ суперпозиция этих решений, может быть нормирована.

$E < U_0$ $C e^{\alpha x} + D e^{-\alpha x}$

Запрещенная область энергии

↑ коэффициенты решения, нельзя нормировать и интерпретировать их как ~~плотность~~ амплитуду плотности вероятности. — потому такие состоян. не входят в Гильбертово пространство состояний!

Рассмотрим

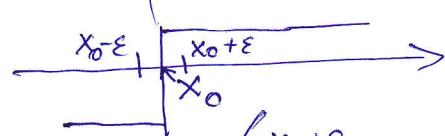


"кусочно-постоянные"

потенциалы

"Правила сшивки"

Волновая функция и её первая производная — непрерывны в точках конечного разрыва $U(x)$.

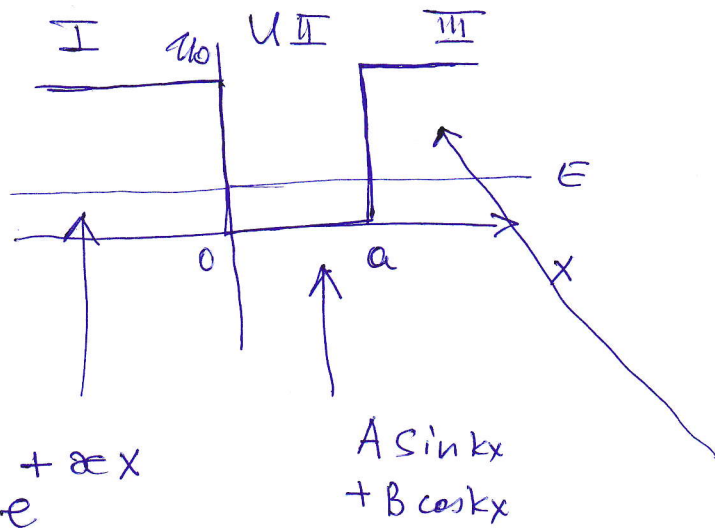


$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{x_0 - \epsilon}^{x_0 + \epsilon} dx \psi''(x) \right) = \int_{x_0 - \epsilon}^{x_0 + \epsilon} dx (U(x) - E) \frac{2m}{\hbar^2} \psi$$

$$\psi'(x_0 + \epsilon) - \psi'(x_0 - \epsilon) \equiv \Delta \psi'(x_0) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0.$$

Термальный класс —

— программа находит решение уравнения Шрёдингера используя правила сшивки — непрерыв. $\psi(x)$ и $\psi'(x)$.



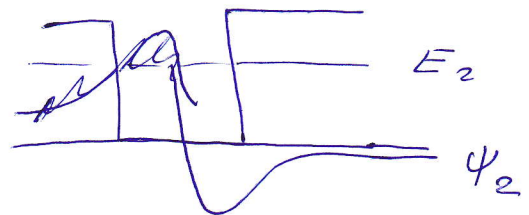
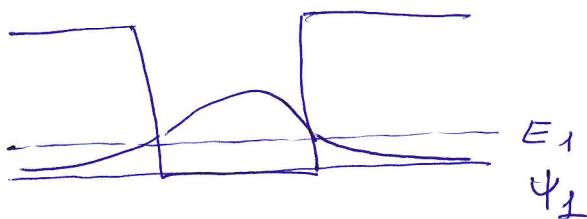
$$\alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (U_0 - E)} \quad k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E}$$

$$D e^{\alpha x} + E e^{-\alpha x}$$

↑ эквив. расчёт
при $x \rightarrow +\infty$

коэф. A, B, D, E — функции энергии E

Условие $D(E) = 0$ — даёт разрешён.
значения энергии E .
дискретный спектр



Состоян. дискретного спектра, их
энергии и волновые функции, частицы лока-
лизуются в яме.
при $E > U_0$

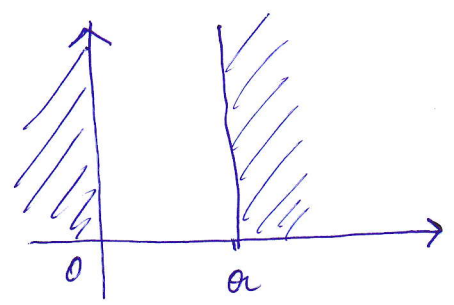
$$\frac{A e^{ikx} + B e^{-ikx}}{A e^{ikx} + B e^{-ikx}} = \frac{D e^{ikx} + E e^{-ikx}}{E}$$

а) стационарные уравн. Шрёдингера
имеет 2 различ. решения при $\forall E$

⇒ непрерывный спектр
2-х крайних предел. физическая интерпретация.

Пример

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x \leq 0 \\ 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \geq a \end{cases}$$



Движение между 2мя ∞ стенками, или движение в бесконечной яме.

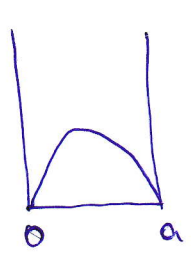
$$\Rightarrow \psi(x) = \begin{cases} 0 & \text{если } x \geq a \text{ или } x \leq 0 \\ A \sin kx + B \cos kx & k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \end{cases}$$

Условия на границах $\psi(x)=0$ и $\psi(x=a)=0$

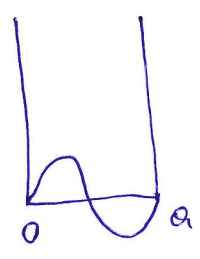
даёт $B=0$ и $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(k_n \cdot x)$ $k_n = \frac{\pi n}{a}$

$n=1, 2, 3, \dots$

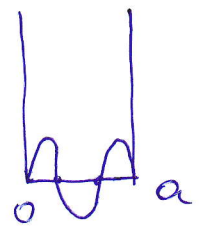
$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$$



$n=1$



$n=2$



$n=3$

← кол-во нулей в соответствии с теоремой осциллятора.

Отметим, что $\psi_n(x - \frac{a}{2}) = \psi_n(\frac{a}{2} - x)$ для $n=1, 3, 5$.

$\psi_n(x - \frac{a}{2}) = -\psi_n(\frac{a}{2} - x)$ для $n=2, 4, 6$.

Общее утверждение

Если $U(x) = U(-x)$,

потенциал - чётная ф-ция, тогда волновые функции могут быть выбраны

- $\psi_s(x) = \psi_s(-x)$ симметричные.
- $\psi_a(x) = -\psi_a(-x)$ антисимметричные.

Это следует из:

$\psi(x)$ и $\psi(-x)$ — обе функции удовлетв. У.Ш.,
поскольку $u(x) = u(-x)$

определим $\psi_s(x) \equiv \psi(x) + \psi(-x)$

симметр. $\psi_a(x) \equiv \psi(x) - \psi(-x)$

и антисим.

комбинации

Для дискретного спектра уровни энергии не вырождены, $\Rightarrow$ осцилляторная теорема $\Rightarrow$

Основное состояние не имеет нулей и $\psi_0(x) = \psi_0(-x)$

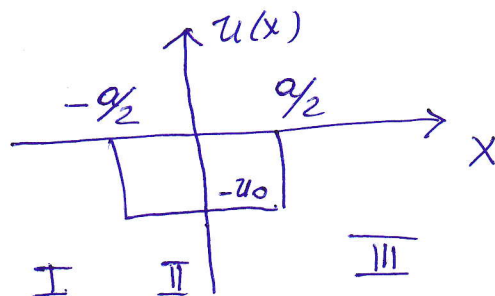
1^е возбужден. состоян. 1 ноль и $\psi_1(x) = -\psi_1(-x)$
при $x=0$

2^е возбужд. сост. 2 нуля и $\psi_2(x) = \psi_2(-x)$

и т.д.

Обсудим еще один пример.

$$u(x) = \begin{cases} 0, & |x| \geq \frac{a}{2} \\ -u_0, & |x| < \frac{a}{2} \end{cases}$$



Состоян. непрерывного спектра (если они есть)

могут иметь энергии в интервале $-u_0 < E < 0$.

Потенциал чётная функция $\Rightarrow$ ищем решения чётные и нечётные

а) чётные решения ; $\kappa = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$; $k_1 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(\psi_0 - |E|)}$

$$\psi_s(x) = \begin{cases} A_s \cos k_1 x & , \quad |x| \leq \frac{a}{2} \leftarrow \text{II) область} \\ b_s e^{-\kappa(x-\frac{a}{2})} & x > \frac{a}{2} \leftarrow \text{III) область} \\ b_s e^{\kappa(x+\frac{a}{2})} & x < -\frac{a}{2} \leftarrow \text{I) область} \end{cases}$$

Правила сшивки на границе областей II) и III),

при $x = \frac{a}{2}$

$$\begin{cases} A_s \cos k_1 \frac{a}{2} = b_s & - \text{непрерывность } \psi \\ -k_1 A_s \sin k_1 \frac{a}{2} = -\kappa b_s & - \text{непрерывность } \psi' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \operatorname{tg} \frac{k_1 a}{2} = \frac{\kappa}{k_1}$$

Вводим новую безразм. переменную

$$\xi \equiv \frac{k_1 a}{2}$$

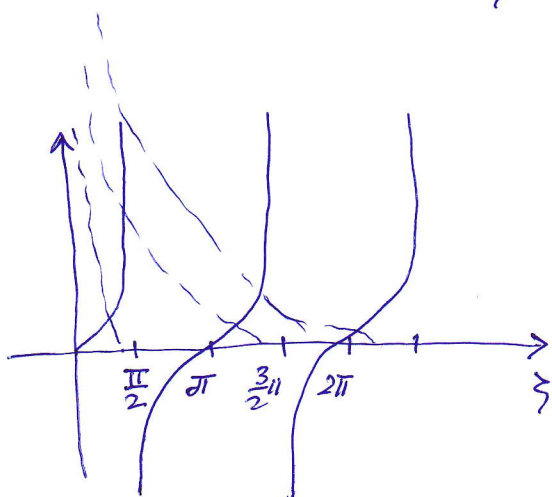
и константу $\xi_0 \equiv \sqrt{\frac{m a^2 \psi_0}{2 \hbar^2}}$

Тогда

$$\operatorname{tg} \xi = \sqrt{\frac{\xi_0^2}{\xi^2} - 1}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{m a^2 (\psi_0 - |E|)}{2 \hbar^2}}$$

- Трансцендентное уравнение и его графическое решение



линии — $\operatorname{tg} \xi$

3 линии --- $\sqrt{\frac{\xi_0^2}{\xi^2} - 1}$

при разл. значениях ξ_0

б) нечётные решения / опишем на симметрии

$$\psi_a(x) = \begin{cases} A_a \sin k_1 x & \leftarrow \text{II)} \\ B_a e^{-\kappa(x-\frac{a}{2})} & \leftarrow \text{III)} \\ B_a e^{\kappa(x+\frac{a}{2})} & \leftarrow \text{I)} \end{cases}$$

Мелкая яма

$$\xi_0 \ll 1$$

напишем, при

$$\begin{cases} U_0 \rightarrow 0 \text{ и } a = \text{const} \\ a \rightarrow 0 \text{ и } a \cdot U_0 = \text{const} \end{cases}$$

$$\xi^2 + \eta^2 \xi = \xi_0^2 - \xi^2$$

используя $\xi = \xi_0 \cdot \alpha$ $0 \leq \alpha \leq 1$

при $\xi_0 \rightarrow 0$

$$\xi_0^2 \alpha^2 \cdot (\xi_0 \alpha)^2 = \xi_0^2 - \xi_0^2 \alpha^2$$

$$1 - \alpha^2 \approx \xi_0^2 \alpha^4$$

$\eta \xi \rightarrow \xi$
при $\xi \rightarrow 0$

$$\Rightarrow \alpha \rightarrow 1 \quad \xi \rightarrow \xi_0$$

$$\xi_0^2 \cdot \xi_0^2 \approx \xi_0^2 - \xi^2 = \frac{m a^2}{2 \hbar^2} |E|$$

и $E = -U_0 \cdot \xi_0^2 \ll U_0$

$$E = -\frac{m (a U_0)^2}{2 \hbar^2}$$

и волновая функция $\psi(x) = \sqrt{x} e^{-x|x|}$

где $x = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} |E|} = \frac{m G}{\hbar^2}$ где $G = a \cdot U_0$

Волновая ф-ия в яме создает на расстоянии

$$e \sim \frac{1}{x} \gg a \quad . \quad \text{действительно } x \approx \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}} = \frac{m a U_0}{\hbar^2}$$

или $x a \ll 1$

$$\frac{e}{a} = \frac{1}{x a} = \frac{1}{\frac{m a^2 U_0}{\hbar^2}} = \frac{1}{2 \xi_0^2} \gg 1$$

Тогда можно считать, что частица находится всегда в яме